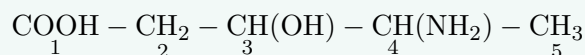


## Thème 3 — Nomenclature et priorité des fonctions

Niveau **Difficile** — Corrigé détaillé | Fiche 12, Chimie organique

## Corrigé 1 — nomenclature complète d'une molécule trifonctionnelle

- a) Fonctions : un  $\text{-COOH}$  (**acide carboxylique**), un  $\text{-OH}$  (**alcool**), un  $\text{-NH}_2$  (**amine**).  
 b) Priorité :  $\text{-COOH} > \text{-OH} > \text{-NH}_2$ . Fonction principale = **acide** (suffixe *-oïque*). L'alcool  $\rightarrow$  préfixe **hydroxy-** ; l'amine  $\rightarrow$  préfixe **amino-**.  
 c) Chaîne principale : **5 carbones** contenant le  $\text{-COOH} \Rightarrow$  acide *pentanoïque*. Le C du  $\text{-COOH}$  porte le n°1 (imposé) :

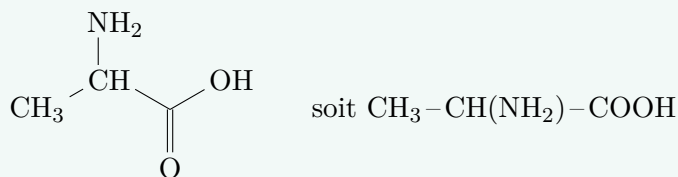


donc  $\text{-OH}$  en 3,  $\text{-NH}_2$  en 4.

- d) Préfixes par ordre alphabétique (*amino* avant *hydroxy*) : **acide 4-amino-3-hydroxypentanoïque**.

## Corrigé 2 — du nom à la structure (sens inverse)

- a) « acide ...oïque »  $\Rightarrow$  fonction principale acide carboxylique ; « propan- »  $\Rightarrow$  3 carbones ; le  $\text{-COOH}$  est le C1 ; « 2-amino »  $\Rightarrow$  un  $\text{-NH}_2$  sur le C2. Structure :



- b) Deux fonctions : **acide carboxylique** et **amine primaire**. Priorité  $\text{-COOH} > \text{-NH}_2$  : l'acide donne le suffixe, l'amine devient le préfixe *amino-*  $\Rightarrow$  cohérent avec le nom. (C'est bien l'alanine.)

## Corrigé 3 — alcool + double liaison : locants et suffixe -èn-ol

- a) Fonctions : un  $\text{-OH}$  (**alcool**) et une double liaison  $\text{C}=\text{C}$  (**alcène**). Priorité :  $\text{-OH} > \text{C}=\text{C} \Rightarrow$  l'alcool est prioritaire (il fixe le suffixe *-ol* et le sens de numérotation).  
 b) En partant de la **gauche** :  $\text{-OH}$  en 4, double liaison en 1. En partant de la **droite** :  $\text{-OH}$  en 2, double liaison en 4.  
 c) On retient le sens donnant à l'alcool (prioritaire) le plus petit indice, soit **2**. La chaîne fait 5 C. Nom : **pent-4-én-2-ol** (double liaison entre C4 et C5 : locant 4 ; alcool en 2).

## Corrigé 4 — nommer un ester

- a) Le carbonyle  $\text{C}=\text{O}$  est lié à un  $\text{-O-CH}_3$  (un O prolongé par un carbone)  $\Rightarrow$  **fonction ester**.  
 b) La partie **acide** est  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-C}(=\text{O})^-$ , dérivée de l'acide *butanoïque* (4 C)  $\Rightarrow$  « butanoate ». La partie **alcool** est le  $\text{-O-CH}_3$ , dérivée du méthanol  $\Rightarrow$  « de méthyle ».  
 c) Nom : **butanoate de méthyle**.